

由定义 1.1.3 可直接看出, x 属于上极限 $\varlimsup_{n \rightarrow \infty} A_n$ 的充分必要条件是: 有任意大的 n , 使 $x \in A_n$; x 属于下极限 $\varliminf_{n \rightarrow \infty} A_n$ 的充分必要条件是: 当 n 充分大时, $x \in A_n$. 此外, 若 $\{A_n\}$ 是升列, 则它必收敛且 $\lim_{n \rightarrow \infty} A_n = \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$; 若 $\{A_n\}$ 是降列, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} A_n = \bigcap_{n=1}^{\infty} A_n$. 显然集合列 $\bigcup_{k=n}^{\infty} A_k$ 是降列, 集合列 $\bigcap_{k=n}^{\infty} A_k$ 是升列. 因此上极限与下极限可改写成

$$\varlimsup_{n \rightarrow \infty} A_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \bigcup_{k=n}^{\infty} A_k; \quad (1.1.6)$$

$$\varliminf_{n \rightarrow \infty} A_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \bigcap_{k=n}^{\infty} A_k. \quad (1.1.7)$$

利用集合列极限, 我们就可以将例 2 的结论写成 $A = \lim_{n \rightarrow \infty} A_n$, 将例 3 的结论写成 $A^c = \lim_{n \rightarrow \infty} A_n^c$. 同样地, 也可将例 4 的结论写成

$$A = \bigcap_{m=1}^{\infty} \lim_{n \rightarrow \infty} A_{mn}.$$

定义 1.1.4 (直积) 设有集合 $X_1, X_2, \dots, X_n$. 考虑由所有有序元素 $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ (其中 $x_i \in X_i, i = 1, 2, \dots$) 构成的集合, 称此集合为 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 的直积, 也称为笛卡尔乘积, 记作 $\prod_{i=1}^n X_i$ 或 $X_1 \times X_2 \times \dots \times X_n$. 若 $X_i = X, i = 1, 2, \dots, n$, 则将 $\prod_{i=1}^n X$ 记成 X^n , 称为 X 的 n 次幂.

直积被广泛使用, 如 n 维欧氏空间 $\mathbb{R}^n = \{(x_1, x_2, \dots, x_n) | x_i \in \mathbb{R}, 1 \leq i \leq n\}$ 是 $\mathbb{R}$ 的 n 次幂, $\mathbb{Z}^n = \{(z_1, z_2, \dots, z_n) | z_i \in \mathbb{Z}, 1 \leq i \leq n\}$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中整数格点的全体. 对于 $[a, b], [c, d] \subset \mathbb{R}$, 则

$$[a, b] \times [c, d] = \{(x, y) | a \leq x \leq b, c \leq y \leq d\}$$

是 $\mathbb{R}^2$ 中一矩形. 通常将直积 $A \times B$ 形象地看成以 A, B 为边的矩形.